Blatt 2 - Theorie

Julian Meyer, Faouzi Homsani

① $p_0, p_1 \in \mathbb{R}^3$ mit $\|p_0\|_2 = \|p_1\|_2$

a) $\langle p_0, p_1 \rangle = \|p_0\|_2 \cdot \|p_1\|_2 \cdot \cos(\alpha) \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{p_0 \cdot p_1}{\|p_0\| \cdot \|p_1\|}\right)$

b) $p_0 \times p_1$ = Rotationsachse die senkrecht auf beiden Vektoren stehen (nach rechte Hand Regel positive Rotation)

$v = \frac{p_0 \times p_1}{\|p_0 \times p_1\|}$ normiert

Aber,

Wenn $p_0 = p_1 \Rightarrow \alpha = 0$ und da ist die Achse egal.

Wenn $p_0 = -p_1 \Rightarrow \alpha = \pi$ aber $p_0 \times p_1 = 0_V$. Dann einfach eine normierte Achse wählen die senkrecht auf p_0 steht.

② a) $p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_1 \\ 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 1 & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$M_1 = T R_z(\alpha)$ $\quad M_1 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & t_1 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 1 & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Einfach $M_2 = R_z(\alpha) T$

$\Rightarrow M_2 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha\, t_1 - \sin\alpha\, t_2 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & \sin\alpha\, t_1 + \cos\alpha\, t_2 \\ 0 & 0 & 1 & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ

$$T R_z(\alpha) \neq R_z(\alpha) T$$

Auflösung von Rechts nach links.
Damit ist es:

rotieren und dann verschieben $\neq$ verschieben und dann rotieren

Die Reihenfolge verändert den Verschiebungsvektor $\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{pmatrix}$

unterschiedlich!